

Dater, reprendre, déplacer.
Ce que les notes de travail d’Alexandre Grothendieck
donnent à voir d’une pratique mathématique
(fonds de Montpellier, 1949–1991)

Michel Hua

Chercheur indépendant, Paris

michel@commutator.io

Version de travail du 26 septembre 2026, préparée pour la *Revue d’histoire des mathématiques*

Résumé

Le fonds Alexandre Grothendieck de l’université de Montpellier réunit 178 cotes librement consultables, soit 16 074 pages de notes de travail écrites entre 1949 et 1991. Cet article en propose une première lecture d’ensemble, fondée sur une transcription intégrale des 130 cotes commencées à ce jour (4 955 pages), établie par un modèle de langage sous des règles éditoriales explicites, et dont chaque affirmation renvoie à la cote, au lot et à la page du facsimilé. Il en tire trois constats. La chronologie du fonds est en majorité reconstruite : 111 des 153 datations de l’inventaire comportent une part déduite, plusieurs bornes coïncident avec la date d’un papier réemployé, et Grothendieck n’a daté ses feuillets de travail de sa main que dans treize cotes, presque toutes des années 1983–1986. Sa pratique d’écriture se laisse décrire avec précision dans ces suites datées : séances datées, recommencements conservés et numérotés, erreurs reconnues sur la page, fils menés en alternance. Enfin, les notes font voir des continuités que l’œuvre publiée ne montre pas — le topos devenu langage de l’homotopie et des stratifications, un fil homotopique daté de 1968 à 1991 — et une rupture : dans les notes tardives du corpus, l’œuvre imprimée n’est plus citée et les motifs n’apparaissent plus. Les transcriptions n’ont pas encore été vérifiées par une personne ; l’article dit, pour chaque constat, ce qui en dépend.

Abstract

Dating, restarting, displacing: what Alexandre Grothendieck’s working notes show of a mathematical practice (Montpellier fonds, 1949–1991). The Grothendieck fonds at the University of Montpellier holds 178 openly accessible folders, 16,074 pages of working notes written between 1949 and 1991. This article offers a first reading of the whole, based on a complete transcription of the 130 folders begun so far (4,955 pages), made by a large language model under explicit editorial rules, every claim of which is addressed to the folder, batch and page of the facsimile. Three findings follow. The chronology of the fonds is mostly reconstructed: 111 of the inventory’s 153 datings are in part deduced, several of its bounds coincide with the date of reused paper, and Grothendieck dated his working leaves in his own hand in only thirteen folders, nearly all of 1983–1986. His writing practice can be described precisely in those dated runs: dated sessions, restarts kept and numbered, errors acknowledged on the page, threads worked in alternation. And the notes show continuities the published work does not — the topos turned into a language for homotopy and stratifications, a homotopical thread dated from 1968 to 1991 — and a break: in the late notes of the corpus the printed work is no longer cited and motives no longer appear. The

transcriptions have not yet been checked by a person; the article states, for each finding, what depends on them.

Mots-clés. Alexandre Grothendieck ; manuscrits de travail ; archives mathématiques ; chronologie ; pratique d'écriture ; théorie des topos ; algèbre homotopique ; transcription assistée par machine.

Keywords. Alexandre Grothendieck ; working manuscripts ; mathematical archives ; chronology ; writing practice ; topos theory ; homotopical algebra ; machine-assisted transcription.

Classification MSC 2010. 01A60, 01A70, 14-03, 18-03.

1 Introduction

Alexandre Grothendieck remet ses papiers mathématiques à son ancien élève Jean Malgoire en deux fois, à la fin de juin ou au début de juillet 1990, puis le 28 juillet 1995 ; Jean Malgoire les conserva chez lui jusqu'en 2010, les déposa à l'université de Montpellier, et les lui donna en 2012. Catalogué en 2015 et 2016 par Hélène Rodriguez et Frédéric Troilo sous la direction de Sophie Dikoff, le fonds est en partie numérisé et librement consultable : 178 cotes, rangées en vingt-deux groupes dans l'ordre où il les avait classées, soit 16 074 pages selon le compte de l'inventaire (Université de Montpellier s.d.). Il s'agit de notes de travail. Grothendieck y écrit pour lui-même, à l'encre et au crayon, par-dessus et entre ses propres lignes ; il reprend un chapitre quatre fois ; il abandonne une démonstration et la retrouve trente pages plus loin ; il écrit au dos de lettres administratives, de listings d'ordinateur et de tapuscrits d'autrui.

Une partie de ce qu'il a écrit est publiée, et souvent par des mathématiciens qui ont transcrit ses manuscrits à la main pendant des années : la correspondance avec Serre (Colmez et Serre 2001), *À la poursuite des champs* (Maltsiniotis 2022), la première partie de *La Longue Marche à travers la théorie de Galois* (Grothendieck 1995), *Les Dérivateurs* (Künzer, Malgoire et Maltsiniotis s.d.), les textes réunis par le Grothendieck Circle (Grothendieck Circle s.d.). L'histoire de son œuvre publiée a ses travaux de référence, du côté de la théorie des catégories (Krömer 2006, 2007) comme de l'algèbre homotopique (Maltsiniotis 2005 ; Cisinski 2006), une lecture de sa manière (McLarty 2007), et sa biographie un récit devenu classique (Jackson 2004). Des synthèses récentes la reprennent d'ensemble : un guide de l'œuvre mathématique et philosophique de 1949 à 1991 (Zalamea 2024), l'étude de sa notion d'espace (Cruz Morales 2024), et un volume collectif consacré à son héritage (Panza, Struppa et Szczeciniarz 2025), où les « quarante années » 1949–1991 sont lues comme une vision unitaire (Zalamea 2025) et ses fondements rapportés aux topos et aux schémas plutôt qu'aux univers (McLarty 2025). Ces travaux lisent l'œuvre publiée ou diffusée. Ce qui manque est une lecture des notes de travail prises ensemble : non pas un texte après l'autre, mais le fonds comme un corpus, qu'on puisse interroger sur ses dates, sur les gestes d'écriture qu'il enregistre et sur ce qui, d'une décennie à l'autre, y revient.

Cet article propose une telle lecture, à partir d'une transcription intégrale des cotes commencées à ce jour — 130 cotes, 4 955 pages transcrites — établie par un modèle de langage sous des règles éditoriales explicites, et publiée à côté du fac-similé. Il ne s'appuie pas sur l'autorité de cette transcription, qui n'en a pas : aucune page n'en a encore été relue par une personne. Il s'appuie sur ce qu'elle rend possible, à savoir compter, dater et comparer sur l'ensemble d'un fonds, en adressant chaque affirmation à une page que le lecteur peut ouvrir. La question est celle que posent tous les fonds de travail : que disent les brouillons qu'aucun texte

publié ne dit ? Elle reçoit ici trois réponses, qui organisent l'article après une présentation du fonds (section 2) et de la méthode (section 3) : la chronologie du fonds est pour l'essentiel reconstruite, et la manière dont elle l'a été se laisse décrire (section 4) ; les suites datées permettent de décrire une pratique d'écriture avec une précision inhabituelle (section 5) ; les notes font voir des continuités et une rupture que l'œuvre imprimée ne montre pas (section 6). Trois études de cas confrontent des cotes précises à l'imprimé (section 7) ; la discussion (section 8) et les limites (section 9) disent ce que ces constats changent, et ce qui en dépend.

Une convention court sur tout l'article. Les citations des notes sont données telles que la transcription les établit, avec son apparat quand il porte sur le passage cité ; elles n'ont pas été collationnées sur le fac-similé par l'auteur, et chacune renvoie à la page où le lecteur peut le faire. L'annexe B dit ce que cette vérification doit comprendre avant publication.

2 Le fonds, son inventaire et ses lectures

2.1 Un inventaire d'archive

L'inventaire de Montpellier est complet et rigoureux, et il est fait pour une archive. Chaque cote porte un numéro (19, 140-2, 156-9), un titre — le sien, écrit sur la chemise, ou celui des archivistes, entre crochets quand la chemise n'en portait pas —, une datation et un nombre de pages. Les groupes vont de *Cristaux* et *Théorie des motifs* à la *Longue Marche*, à *Vers une géométrie des formes* et aux *Dérivateurs*. Trois numérotations se superposent sur chaque page : la sienne, quand il paginait (la *Longue Marche* court de 1 à 787 sur quatre boîtes) ; celle des archivistes, portée au crayon au pied de chaque feuillet, qui est celle que compte l'inventaire et que suit cet article ; et celle du fichier numérique, décalée d'une unité par une page de garde. Toute page citée ici l'est dans la numérotation des archivistes.

Sur les quelque 28 000 pages du fonds, environ 18 000 peuvent être communiquées ; la correspondance de tiers ne peut l'être sans autorisation. Les 178 cotes en libre accès représentent 16 074 pages. Vingt d'entre elles, soit 5 129 pages, sont déjà éditées par des mathématiciens — les *Dérivateurs*, la *Longue Marche*, *À la poursuite des champs*, *l'Esquisse d'un programme* — et la transcription présentée ici les laisse de côté. C'est une limite de corpus qu'il faudra garder à l'esprit : les grands ensembles datés au jour des années 1980 (*À la poursuite des champs*, cotes n° 134-2 à n° 134-8 ; les *Dérivateurs*, n° 157-1 à n° 157-5) sont connus ici par l'inventaire et par leurs éditions, non par la transcription.

2.2 Ce qui a été lu

À la date de cet article, 130 cotes ont été commencées, dont 128 transcrites entièrement, en 362 lots de vingt pages au plus ; 4 955 pages portent une transcription, les autres (1 187 pages de ces mêmes cotes) ayant été écartées comme ne portant pas de mathématiques — versos administratifs, feuillets blancs, papiers d'autrui. Soixante-douze cotes ont en outre reçu une « lecture modernisée », dont il sera question à la section suivante.

3 Une lecture intégrale assistée par machine : ce qu'elle permet et ce qu'elle interdit

La méthode de transcription est décrite en détail ailleurs (Hua 2026a) ; on n'en retient ici que ce qui règle l'usage historique qu'on peut en faire.

3.1 Le protocole

Un lot de vingt pages est lu par un modèle de langage (Claude, d'Anthropic, dans plusieurs versions successives) dans un contexte neuf, et transcrit dans un $\text{\LaTeX}$ restreint dont chaque macro répond à une question éditoriale : $\text{\ill{}}$ pour un mot illisible, jamais deviné ; $\text{\uncertain{}}$ pour une lecture proposée et signalée ; $\text{\struck{}}$ pour ce qu'il a barré, qui est conservé ; $\text{\add{}}$ pour ses insertions et $\text{\supplied{}}$ pour ce que le transcripteur restitue ; $\text{\marginal{}}$ pour ses notes de marge et $\text{\note{}}$ pour celles du transcripteur, qui ne sont jamais comptées comme les siennes. Chaque fichier porte en tête le modèle et la date de la passe, et la mention qu'elle n'a pas été vérifiée sur les pages par une personne. Le texte n'est ni normalisé ni corrigé : son orthographe, sa ponctuation et ses lapsus sont conservés et signalés. Les pages sans mathématiques ne sont pas transcrites, et le saut dans la numérotation en est la trace.

Deux textes sont produits pour chaque cote lue entièrement. La *transcription* donne les pages comme il les a écrites. La *lecture modernisée* reformule ensuite la cote en notation et en vocabulaire actuels, avec un résumé pour un lecteur qui ne connaît pas le sujet ; elle est dérivée de la transcription et jamais de la main, et elle est tenue d'être mathématiquement correcte, ce qui l'autorise à dire ce que la page ne dit pas. Pour l'historien, la distinction est capitale : seule la transcription témoigne de ce que la page porte. La lecture modernisée est une interprétation, utile pour comprendre, et qu'on ne cite pas comme on cite une source. On verra à la section 9 qu'elle se trompe parfois. Pour quelques énoncés que les lectures modernisées donnent en algèbre commutative, en combinatoire finie ou en théorie élémentaire des catégories, des preuves formelles sont fournies, écrites dans l'assistant de preuve Lean 4 et vérifiées contre sa bibliothèque mathlib (tel le lemme 2 de la cote 42, sur les localisés d'un anneau noethérien, 42, lot 1, p. 4) ; une annexe jointe les réunit pour dix-huit cotes, avec leurs démonstrations rédigées et ce qui reste à démontrer (Hua 2026b). Une telle preuve ne dit pas que la lecture est fidèle à la page ; elle dit que ce que la lecture énonce tient, sans hypothèse cachée. Elle peut donc déceler une erreur mathématique de la lecture modernisée, non une erreur de lecture.

3.2 Ce que la méthode rend possible

Une transcription écrite dans une langue contrainte peut être interrogée par programme, et c'est ce qui rend possible une lecture d'ensemble. Les dates écrites sur les feuillets ont été relevées dans un registre où chacune renvoie au fichier et à la ligne qui la portent (160 dates, dans 52 cotes) ; les lettres, dans un registre de même forme (42 lettres) ; les renvois de sa main à EGA, SGA et FGA, par volume, exposé et numéro ; les notions, par les mots-clés des lectures modernisées rangés sous trente sujets ; les ratures, les ajouts et les illisibles, par cote et par lot. Aucun de ces registres ne dit plus que la transcription ; tous rendent visibles, sur 130 cotes, des régularités qu'aucune lecture cote par cote ne ferait apparaître.

3.3 Ce qu'elle interdit

Elle interdit trois choses, et l'article s'y tient. La première est de tenir une lecture pour sûre : 7,2 % des mots lus ont été laissés illisibles, environ cinq lectures pour cent mots sont marquées douteuses, et une lecture fausse qui n'a pas été signalée ne laisse aucune trace ; seule une personne devant le fac-similé la trouve. La deuxième est d'attribuer une priorité : une affirmation de nouveauté porte sur la littérature, qu'on peut interroger mais non épuiser, et une affirmation d'antériorité exige une date que les feuillets n'ont presque jamais. La troisième est de confondre les trois couches de datation que la section suivante distingue.

4 Dater des notes qui ne le sont pas

4.1 Une chronologie reconstruite

Sur les 178 cotes, 25 sont « *s.d.* » Des 153 autres, 111 ont une datation dont une partie au moins est entre les crochets par lesquels les archivistes signalent une date déduite, et 98 l'ont entièrement ; près de neuf titres sur dix déclarent au moins une composante non datée. Du côté des feuillets, le registre des dates relève 160 dates écrites, dans 52 des 130 cotes transcrites : 78 cotes transcrites, soit six sur dix, n'en portent aucune. Sur ces 160 dates, 59 sont de sa main, 33 dactylographiées, 47 imprimées par une machine — tampons, cachets postaux, bannières de listings —, les autres d'une autre main ou indéterminées.

Surtout, les dates de sa main portées sur des feuillets *de travail*, et non sur des lettres, sont au nombre de 45 dans treize cotes seulement (n° 7, 28, 66, 67, 117, 148, 150, 154, 156-1, 156-2, 156-3, 156-5, 162-5). Huit sont des années 1960, deux des années 1970, trente-cinq des années 1983–1986. Trente-trois sont au jour près ; douze sont écrites sans année, jour et mois seulement. La datation par l'auteur de ses propres notes est donc un phénomène tardif et rare ; pour les années 1960 et 1970, la chronologie du fonds repose sur les lettres, sur les supports et sur les déductions des archivistes. Aucune des seize cotes transcrites « *s.d.* » ne porte de date relevée.

4.2 Confirmer, resserrer, contredire

Confrontées aux feuillets, les datations de l'inventaire se trouvent confirmées, resserrées ou contredites (tableau 1). Elles sont confirmées au jour près pour les chapitres transcrits de *Vers une géométrie des formes* (1986), dont les dates d'inventaire sont exactement celles de ses en-têtes. Elles sont resserrées pour 154, où une fourchette 1983–1984 se réduit à quatre semaines, pour 117 et 148, réduits à quelques semaines de l'automne 1983, et pour 28, où une date déduite « *[vers 1970]* » devient deux journées de travail, le 5 janvier et le 12 février 1970. Elles sont contredites dans quatre cas au moins : 7, dont le titre dit « *novembre-décembre 1967* » quand les feuillets portent le 15 novembre et le 6 décembre 1966 — lectures douteuses, à vérifier ; 101, daté « *[à partir de 1967-1968]* », dont une chemise de sa main porte « *Notes antiques 1958* » ; 151, intitulé « *(1981)* », dont quatre feuillets sont écrits au dos d'une lettre du 6 décembre 1990 ; 162-1, où une entrée datée du 10 janvier 1966 précède d'un an la borne de l'inventaire.

Tab. 1 : Datations de l'inventaire confrontées aux dates écrites sur les feuillets : quelques cas. Les dates des feuillets sont celles de la transcription, non vérifiées sur le fac-similé.

Cote	Inventaire	Feuillets	Verdict
154	1983–1984	de sa main, du 23.12.83 (p. 11) au 7.1.1984 (p. 47), puis 18.1.84 (p. 1), sur des listings imprimés en août 1982	resserré
156-1 à 156-5	5, 6, 8 et 14 juin 1986	« (5 juin) », « (6 Juin) », « (8 Juin 86) », « (14.6.86) » en tête, dates internes jusqu'au 18 juin 1966-[à partir de 1970]	confirmé et prolongé
6	Lettre Tate (mai 66) (Cristaux)		
7	1966–1967 ; titre « novembre-décembre 1967 »	15.11.66 (p. 35), 6.12.1966 (p. 56), « Nov. Déc. 196 ? » (p. 20)	titre contredit (lectures douteuses)
13	Groupe de Galois motivique	1965	
16	1966–1967	deux carbonés à Coates, 4.1.67 (p. 43) et 6.1.1966 (p. 47), le second continuant le premier	lapsus probable
28	[vers 1970]	« Demazure 5.1.1970 », « Demazure 12.2.70 »	resserré
75	Cours C4, DEA	1977-1978	
101	[à partir de 1967-1968]	chemise « Notes antiques 1958 » (p. 16)	borne contredite
117	1983	« (24.11.83) » (p. 4), « déc. 83 » (p. 1)	resserré
148	1983	« Oct. 1983 » (p. 40), « (29.11.83) » (p. 1)	resserré
151	[à partir de 1981-à partir de 1990] ; titre « (1981) »	quatre feuillets au dos d'une lettre du 6.12.1990	titre contredit
36	SGA 7 (ma part)	[vers 1967-1973]	
42	Réseaux d'anneaux locaux	[années 1960-1970]	
67	[à partir de 1977]-1984	chemise « (1978 ou 77 ?) » ; cachet du 20.12.77 ; 11 au 15.1.84 ; lettre du 15.4.1984	confirmé et précisé

4.3 Un mécanisme : la borne du papier

Dans neuf cotes au moins, la borne entre crochets « [à partir de X] » coïncide avec la date d'un support réemployé : un mémoire d'une autre main daté de juillet 1976 (n° 71), des avis de l'université de mai et juin 1981 (80, 116), un avis de soutenance de novembre 1980 (141), un verso daté du 4 janvier 1973 (108), et, pour cinq cotes datées « [à partir de 1982] » (105, 106, 107, 113, 115), des listings imprimés au centre de calcul de Montpellier entre juin et septembre 1982. Les archivistes ne le disent pas ; la transcription le relève, et le qualifie pour ce qu'il est : une borne inférieure, non une date.

L'écart entre le papier et l'écriture peut être grand. Dans 154, des listings d'août 1982 portent des notes datées de décembre 1983 et de janvier 1984, seize mois plus tard ; dans 148, un listing de juin 1982 voisine avec « Oct. 1983 » ; pour les circulaires universitaires, l'écart observé est plus court (148 : circulaires d'octobre 1983, feuillet daté du 29 novembre). Une datation « [à partir de 1982] » ne dit donc rien de plus que « pas avant l'été 1982 ». Le cas de 108 montre ce qu'une telle borne peut cacher : sa seule date est au verso, sans rapport avec le recto, qui pose des questions sur les « modélisateurs » et les « catégories test » — un vocabulaire qu'on associe à *À la poursuite des champs*, dix ans après la borne. Le rapprochement est une inférence, que la section 6 reprend avec prudence.

4.4 Ce que le fonds ne permet pas de dire

Il ne permet pas de dater la plupart des cotes ; il ne permet pas de transférer la date d'un feuillet à sa cote, puisqu'un support daté ne borne que la feuille qui le porte ; il ne permet pas de lire l'ordre de composition dans l'ordre d'archivage — dans 154, la première page est la plus tardive, et dans 29 la lettre de 1959 est à la page 124 ; et il ne permet pas, faute d'examen matériel des encres, de dater les couches d'annotation. Une chemise n'est pas une date : 2, daté « [1957] » et intitulé « *Notes antiques* », contient des « *Modules sur un topos annelé* » (2, lot 1, p. 13), notion qui ne se trouve pas avant les années 1960.

5 Une pratique d'écriture

5.1 Dater une séance, non une page

Dans les années 1980, il date le début d'une séance de travail, en tête d'une suite ou dans la marge à hauteur d'un alinéa : « 23.12.83 » souligné, « (24.11.83) » en marge, « 12.1. » dans la marge gauche à hauteur d'un titre de section. On trouve une date toutes les dix à vingt pages, et l'année est souvent omise : la date sert à se retrouver dans une suite, non à l'archive. Il date aussi ses ajouts : une note oblique de la marge de 156-1, p. 3, page écrite le 5 juin 1986, porte « 7.6. », et c'est donc une couche postérieure de deux jours. Dans les années 1960, les dates sont rares, au crayon, souvent en fourchettes de mois (« *Juillet-Août 1967* »), et la datation des lettres, avec leur lieu, est la seule systématique. Deux lapsus d'année, « 6.1.1966 » deux jours après « 4.1.67 » (n° 16) et un 6 récrit sur un 5 dans « (*Juin 86*) » (156-1), relèvent vraisemblablement du même geste.

5.2 Recommencer sans effacer

Les recommencements sont conservés et, souvent, numérotés. Le 5 juin 1986, il reprend trois fois la même axiomatique en cinq pages : les pages 1 et 2 sont barrées d'un long trait oblique, les pages 3 et 4 donnent un second jet, la page 5 une « *Nouvelle mouture* » qui court jusqu'à la fin du lot, et sa propre pagination recommence au second jet (156-1, lot 1, p. 1–5). À l'échelle du groupe *Vers une géométrie des formes*, l'inventaire compte quatre « *moutures* » d'*Analysis situs*, les chapitres IV, VI, VII et VIII, 420 pages en vingt-cinq jours ; elles ne se remplacent pas, elles reçoivent chacune un numéro de chapitre et s'intercalent avec un chapitre d'un autre sujet. Le geste est ancien : dès 1953, une « *seconde mouture* » reprend sur un feuillet plus petit les propositions de pages antérieures (1, lot 2, p. 33). À l'échelle du corpus, la proportion de passages entièrement barrés est d'environ douze pour cent pages dans toutes les périodes : le recommencement n'est pas une manière tardive, c'est la manière.

5.3 L'erreur sur la page

Les erreurs sont reconnues sur la page, parfois avec véhémence — « *Faux ! idiot !* » en marge d'une page du 6 juin 1986 (156-2, lot 1, p. 10), « *C'est ultra faux* » suivi d'un contre-exemple à trois éléments (156-5, lot 3, p. 48) — et parfois comme un bilan. Le 3 janvier 1984, après onze jours sur les pseudo-droites, il écrit :

« *je m'étais mélangé les pincesaux deux fois, il me semble :* » (154, lot 4, p. 67)

et, reprenant le sujet le 18 janvier : « *Je ne suis plus trop dans le coup, et devrait reconsulter des notes des semaines précédentes* » (154, lot 1, p. 6). Les notes sont aussi une mémoire de travail qu'il relit.

Le geste ne tient ni à une période ni à un support. Il est dans une lettre à Mumford écrite d'Alger le 1^{er} novembre 1965, qui s'ouvre sur un retrait — « *I have become aware that I have been a bit rash with the conjectures I told you about Hodge structures* » (13, lot 1, p. 13) — et se clôt, en post-scriptum, sur « *So I really do not know what to believe !* » (13, lot 1, p. 18). Il est sur un de ses propres tapuscrits (n° 36), où l'annonce dactylographiée « *Je vais prouver la conjecture du n° 6* » reçoit, face aux mots « *vais prouver* » entourés, une marge à l'encre : « *non, pas tout à fait !* » (36, lot 1, p. 17). Il est encore, en 1983, dans les notes sur l'asphéricité qui accompagnent *À la poursuite des champs* :

« *After a minute[']s thought, I feel very silly to find out that point a) is about trivial — that I have been dragging for months the notion of a total[ly] W-aspheric category A, without taking the trouble to sit down and look whether it really depends on W [...]*
So let's clean it up in the long last ! » (114, lot 1, p. 3)

La correction n'efface pas ce qu'elle corrige : elle s'ajoute à côté, et la page garde les deux états.

5.4 Relire en avant

Le cas le plus net d'une relecture est dans le chapitre V de *Vers une géométrie des formes*, daté du 14 juin 1986, dont deux marges renvoient à « *GF VIII p. 37* » et à un « *contre-exemple correct GF VIII pp. 44, 45* » (156-5, lot 1, p. 1 et 3). Le chapitre VIII est daté par l'inventaire du 26 juin au 4 juillet. Si cette datation est juste, ces marges sont postérieures d'au moins douze jours au texte qu'elles annotent : il relit et corrige les chapitres antérieurs pendant qu'il écrit les suivants. L'encre et la main de ces deux marges sont à vérifier sur le fac-similé.

5.5 Le papier des autres

Il écrit sur ce qu'il a sous la main : versos de tapuscrits d'autrui, lettres reçues, enveloppes (l'une au cachet de Nagoya du 20 décembre 1977, 67, lot 1, p. 13), circulaires de l'université et surtout, au début des années 1980, les listings en accordéon du centre de calcul de Montpellier, sur lesquels il écrit en paysage, sur deux colonnes, et dessine en couleur par-dessus les bannières d'impression ; 154 est presque entièrement sur ce papier. La même lettre administrative de décembre 1990 sert de brouillon dans 151 et dans 158, ce qui rattache ces feuillets à la période des *Dérivateurs*.

Les tapuscrits appellent une distinction. Les siens, il les révise en auteur : les corrections à l'encre d'un tapuscrit de 36 sont « mathématiques et substantielles », non celles d'un lecteur. Ceux des autres, il les annote : dans 10, deux tapuscrits qui ne sont pas de lui sont corrigés de sa main, renumérotations et références substituées, et une correction rétablit l'énoncé exact d'un théorème de Lazard contre un énoncé dactylographié inversé (10, lot 2, p. 44). Entre les deux, 162-5 donne un cas rare de passage du manuscrit au tapuscrit : des notes manuscrites sur les exposés de Quillen datées du 6 septembre 1968, puis le tapuscrit « *Tapis de Quillen* » daté de sa main du 10 septembre, en deux témoins annotés différemment, dont 111 conserve un troisième. Pour l'histoire de la rédaction collective, le point à retenir est que sa main intervient sur les tapuscrits au niveau de la numérotation et des références autant qu'à celui des énoncés.

5.6 Dessiner en flèches

Une part de cette écriture ne se lit pas comme du texte : les diagrammes commutatifs, qu'il trace dans les marges, en travers d'une page ou serrés entre deux formules, et que la transcription compose un à un en tikz-cd. Les cotes transcrites en contiennent 1 330, dans 110 cotes sur 130, soit environ vingt-sept pour cent pages ; le diagramme médian a quatre sommets, et 376 sont des carrés. Leur densité n'est pas constante : environ sept pour cent pages dans les cotes datées d'avant 1960, vingt-sept dans celles des années 1960 et 1970, trente-trois dans celles d'après 1980 — avec les réserves qui valent pour toute ventilation par les datations de l'inventaire. Les cotes les plus denses sont 105 (des listings de 1982, en algèbre homotopique), 140-1 (un brouillon de la *Longue Marche*), 11 (*Théorie des motifs*) et 158 (autour des *Dérivateurs*, vers 1990), toutes au-dessus d'un diagramme par page. Le plus riche du corpus, par le nombre de ses sommets, de ses flèches et de ses symboles distincts, est dans 140-1, à la page 28 : dix-neuf objets et vingt-neuf flèches, où l'on passe de $\tilde{\Pi}_{0,3}$ et $SL(2, \mathbb{Z})$ à des groupes diédraux et à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ (140-1, lot 2, p. 28). Les notes des années 1980, qui citent de moins en moins (section 6), dessinent de plus en plus. Les 11 633 formules qu'il met à part du texte forment un second corpus, que le site rassemble de la même manière.

5.7 Rythmes

Les suites datées permettent d'estimer un rythme. Dans 154, du 23 décembre 1983 au 5 janvier 1984, environ 76 feuillets sont datables, soit cinq par jour en moyenne, avec un pic d'environ quatorze le 23 décembre et des jours creux entre le 26 et le 30. En juin 1986, le 8 porte vingt pages et le 14 seize ; sur l'ensemble du cycle *Vers une géométrie des formes* (691 pages du 5 juin au 15 juillet selon l'inventaire), la moyenne est d'environ dix-sept pages par jour, et les chapitres se chevauchent : le chapitre I est encore écrit le 7 juin, alors que le II est commencé depuis la veille. Ces chiffres sont des ordres de grandeur, en pages d'archivistes.

5.8 L'hiver 1983–1984 en coupe

Mis bout à bout, les feuillets datés de l'hiver 1983–1984 donnent une coupe synchronique rare (tableau 2). Au moins quatre fils y sont menés en alternance sur quelques semaines — groupes de Teichmüller, structure des dérivateurs, pseudo-droites, chirurgie des surfaces conformes —, pendant que se poursuit la correction du tapuscrit d'*À la poursuite des champs*, et dans les semaines où fut écrite l'*Esquisse d'un programme* (Grothendieck 1997), datée de janvier 1984. Le corpus montre la simultanéité ; il ne donne pas d'ordre entre ces fils, ni de lien démontré entre les notes et l'*Esquisse*.

Tab. 2 : L'hiver 1983–1984 d'après les feuillets datés de sa main (F) et l'inventaire (I).

Période	Travail	Source
22.10 – 12.11.1983	<i>À la poursuite des champs</i> , ch. VII, tapuscrit annoté	I (134-8)
octobre – 29.11.1983	groupes de Teichmüller	F (148)
24.11 – décembre 1983	« <i>Structure des dérivateurs</i> », théories homotopiques	F (117)
décembre 1983	courbes elliptiques réelles	F (67)
23.12.1983 – 7.1.1984	pseudo-droites, surface de déploiement	F (154)
11 – 15.1.1984	chirurgie des surfaces conformes, Teichmüller	F (67)
18.1.1984	pseudo-droites, reprise	F (154)
15.4.1984	lettre à Lipman Bers	F (67)

6 Continuités et déplacements

6.1 De l'objet à la catégorie des objets

Un geste organise les notes de toutes les périodes, et il est explicité sur une page de 1967. Cherchant à définir un revêtement quand on autorise la ramification, il constate que toute « *donnée de ramification* » qu'on se donne d'avance est arbitraire, et conclut, par analogie avec le couple site–topos :

« *il semble qu'on soit infailliblement conduit à prendre comme catégorie $\underline{C}$ la catégorie Rev^R elle-même qu'on se propose de construire et d'étudier !* » (29, lot 2, p. 24)

Le même mouvement — remplacer l'objet par la catégorie de ses objets, une structure par son foncteur d'oubli, un groupe par ses représentations, une théorie par ses modèles — organise 10 (un groupe est-il connu quand on connaît ses représentations ?), 19 (ce qui a été perdu par un foncteur d'oubli peut-il être rangé quelque part ?) et 161-2 (une espèce de structure est une recette, et son topos classifiant la range). Ce n'est pas une découverte sur Grothendieck ; c'est la forme sous laquelle un lieu commun de l'historiographie apparaît dans les brouillons, daté et situé.

6.2 Le topos change de fonction

Les topos sont la continuité la mieux attestée du corpus et le déplacement le plus net. Dans les années 1960, ils sont l'outil de la cohomologie étale et de SGA 4 : les cotes 19 et 31 portent des « *résidus de rédaction* » du séminaire, 161-3 en fait un cours qui justifie les topos

par les topos classifiants, avec en anglais cette formule : « *(possibly all) : algebra = topology !* » (161-3, lot 2, p. 36). Dans les années 1980, le topos devient un langage de l'homotopie et des stratifications : dans 116, le recollement d'un topos est le *cylindre* d'un morphisme ; dans 151, le plan annonce des « *Topos canoniques associés à une stratification* » (151, lot 1, p. 1) ; dans 158, vers 1990, topos induits et morphismes asphériques servent la théorie des localisateurs fondamentaux. L'outil reste ; l'usage se déplace de la cohomologie vers l'homotopie.

6.3 Un fil homotopique daté, de 1968 à 1991

Le fil le mieux daté du corpus va de Quillen aux *Dérivateurs*. En septembre 1968, des notes sur les exposés de Quillen (n° 162-5) retiennent que catégories et ensembles simpliciaux ont la même théorie de l'homotopie, et décrivent une catégorie de Picard comme « *à peu de chose près un complexe de groupes abéliens de longueur un* ». Une liste de dix-sept questions, bornée par un verso de 1973 mais sans doute plus tardive, porte sur les modélisateurs, les catégories test et les « *contracteurs* » (n° 108). En 1983, la cote 114 contient une page dactylographiée paginée 350 d'À *la poursuite des champs* et quatre feuillets autour ; en novembre-décembre 1983, un feuillet porte le titre, de sa main et encadré, « *Structure des dérivateurs* », avec en marge « *déc. 83* » (117, lot 1, p. 1). Vers 1990–1991, la cote 158 étudie les localisateurs fondamentaux. Le mot « *dérivateur* » figure donc sur une page datée de décembre 1983, sept ans avant le manuscrit des *Dérivateurs* ; il faudra vérifier s'il apparaît déjà dans les dernières sections d'À *la poursuite des champs*.

6.4 Le fil galoisien : de la généralité à un seul objet

Le groupe fondamental traverse le fonds de 1959 à 1984, mais son objet change. En 1959, une lettre à Serre construit un groupe fondamental avec « *partie infinitésimale* » par les toreseurs pointés (29, lot 7, p. 124–129) — construction que la littérature attribue déjà à Grothendieck, et que Nori a publiée (Nori 1976, 1982). En 1967, les revêtements modérés et l'axiomatique galoisienne de SGA 1 sont en chantier (section 7.3). Autour de 1980–1981, le même geste se concentre sur un seul objet arithmético-topologique, la droite projective privée de trois points : automorphismes du groupe fondamental profini préservant l'inertie, « *printemps 81* » (n° 145) ; cartes sphériques et fractions rationnelles à coefficients algébriques sous l'action de $\text{Aut}(\overline{\mathbb{Q}})$ (n° 81) ; brouillon de la *Longue Marche* (n° 140-1). En 1983–1984 viennent Teichmüller et les questions anabéliennes (n° 67). Le vocabulaire arithmétique migre même dans la topologie : dans 151, deux groupes d'un théorème de van Kampen stratifié sont baptisés « *inertie* » et « *décomposition* » (151, lot 2, p. 33).

6.5 Un programme hors du texte publié : stratifications et topologie modérée

Une série de cotes forme, de 1974 à 1990, un programme dont seule l'*Esquisse* donne une trace publiée : axiomatique d'une topologie « *modérée* » (n° 120, n° 121, cette dernière datée de 1974), « *déploiement* » des espaces stratifiés en tubes de recollement (n° 150, décembre 1981 – janvier 1982), tubes et tubes épointés, théorème de recollement énoncé sans démonstration (n° 151), systèmes de pseudo-droites et leur « *surface de déploiement* » (n° 80, n° 154), et, en juin 1986, une « *géométrie des formes* » fondée sur des ensembles de « *lieux* » et des relations d'adjacence et de spécialisation plutôt que sur des espaces topologiques, où le mot « *modéré* » apparaît comme terme technique (n° 156-3). Le mot commun « *déploiement* » relie

150 et 154 ; c'est une filiation de vocabulaire, non une filiation démontrée. La comparaison doit se faire avec la littérature postérieure sur la topologie modérée (van den Dries 1998) et sur l'homotopie stratifiée, et elle n'a encore rien établi.

6.6 De petits invariants autant que des programmes

Les continuités passent aussi par des objets minuscules. Un signe d'ordre deux, l'obstruction à un produit tensoriel sans ordre dans une catégorie de Picard, est isolé dans 161-1 (non daté), réapparaît dans les notes de 1968 sur Quillen, puis vers 1974 dans le travail sur la thèse de Hoàng Xuân Sinh (n° 135), et en 1974 dans une lettre à Deligne où, transposant cette thèse « *dans le langage des champs* », il retombe sur un invariant de signe (section 7.1). La cote 135 se termine sur le programme d'une discipline « *qui pourrait bien prendre le nom d'« algèbre homologique non commutative »* » (135, lot 3, p. 44).

6.7 L'œuvre publiée cesse d'être citée

Les renvois de sa main à ses propres traités dessinent une rupture. Trente-deux cotes citent au moins un volume d'EGA, de SGA ou de FGA ; EGA IV l'est dans seize, SGA 4 dans neuf. Toutes sont datées par l'inventaire entre 1953 et 1974 environ, et dans les années 1960 les renvois sont des numéros précis employés comme lemmes (« *EGA IV 18.12.17* », « *SGA 4 I 9.1.1 c* ») : EGA et SGA y fonctionnent comme une mémoire de travail, et beaucoup de ces cotes sont le chantier même de l'imprimé — matière d'un paragraphe d'EGA III annoncé et jamais publié (n° 21), errata d'EGA IV (n° 23), plans d'EGA VI et VII (n° 26, n° 48), versions de travail de SGA 3 et 4 (n° 27, n° 56, n° 19, n° 31). Dans vingt-huit cotes tardives examinées, aucun renvoi de sa main à EGA, SGA ou FGA ne se rencontre ; le dernier renvoi du corpus, vers 1974, figure dans la bibliographie du tapuscrit de Sinh, non de sa main. La continuité conceptuelle des sections précédentes survit à cette rupture citationnelle : les notes des années 1980 construisent de nouveaux cadres sans s'adosser à l'édifice imprimé.

6.8 Une rupture thématique, à vérifier

Rangés par sujet, les mots-clés des lectures modernisées font apparaître une seconde rupture, que la figure 1 rend visible : les sujets de datation moyenne la plus ancienne — motifs, cycles algébriques, théorie de Hodge, conjectures de Weil, tous des années 1966–1967 — se groupent en haut de la carte ; les plus tardifs — géométrie anabélienne, surfaces et cartes, polyèdres à droite, homotopie et champs à gauche — en sont éloignés, et ne sont reliés au premier groupe que par l'intermédiaire des topos, des catégories et des schémas en groupes. Motifs, cycles algébriques et conjectures standard, théorie de Hodge, conjectures de Weil et groupes p -divisibles sont denses dans les cotes datées jusque vers 1972, et absents de toutes les cotes tardives du corpus. Or *Récoltes et semailles* (Grothendieck 2022) place les motifs au cœur de sa rétrospective. L'écart entre l'autoportrait publié et la trace manuscrite est un objet d'enquête, et rien de plus pour l'instant : les mots-clés sont une interprétation, les datations de l'inventaire des fourchettes, et plusieurs ensembles tardifs ne sont pas encore transcrits. Mais c'est exactement le genre de question qu'une lecture d'ensemble permet de poser, et qu'aucune lecture cote par cote ne ferait apparaître.

6.9 Les noms cités : un héritage vu depuis les notes

Soixante-six personnes sont nommées dans les cotes transcrites d'une manière qui fait d'elles autre chose que le nom d'un objet : une lettre d'elles ou à elles, un texte d'elles, ou une attribution de sa main — « *th. de Hodge* », « *d'après Deligne* » —, non « groupe de Galois » ou « espace de Hilbert ». La plupart ne le sont qu'une fois. Ceux qui reviennent forment deux cercles. Le premier est celui des classiques dont il se sert, noms de théorèmes et de conjectures : Hodge (six cotes), Lefschetz (quatre), Weil (trois), Riemann, presque tous dans des cotes datées de 1958 à 1971. Le second est celui des interlocuteurs : Serre et Deligne (sept cotes chacun), Mumford (quatre), Verdier (trois), Illusie, Giraud, Quillen, Breen, Tate ; et, par les lettres, Deligne (huit), Murre (six, en 1967 et 1969), Serre (quatre). Les jugements y sont francs. Écrivant à Tate en mai 1966 pour lui exposer les cristaux, il relève dans la cohomologie p -adique de Washnitzer et Monsky « *Deux grosses imperfections dans leur tapis* », et conclut : « *On peut penser que cela tient à leur manque de familiarité avec les machines cohomologiques* » (6, lot 1, p. 18).

Neuf des dix-sept élèves que le Mathematics Genealogy Project lui attribue sont nommés dans les notes : Deligne, Verdier, Illusie, Giraud, Michel Raynaud, Berthelot, Jouanolou, Lade-gaillerie et Hoàng Xuân Sính. Les deux lignées que le même recensement compte comme les plus nombreuses sous lui, celles de Verdier et de Deligne (un peu plus de deux cents descendants chacune), sont aussi celles de deux des noms qui reviennent le plus dans les notes. C'est l'héritage tel que le fonds le laisse voir : une école présente dans les brouillons des années 1960 et du début des années 1970, sous forme de lettres, de résultats attribués, de thèses suivies — celle de Sính en 1974 (section 7.1). Après 1978, le corpus ne nomme presque plus personne : quatre noms seulement, Deligne, Breen, Schwarz et Bers, ce dernier dans une lettre de 1984. La rupture est la même que celle des renvois à l'œuvre imprimée : les notes tardives travaillent sans interlocuteur nommé.

Un second héritage est celui du fonds lui-même. Jean Malgoire l'a reçu, conservé, aidé à cataloguer, et en a édité la première partie de la *Longue Marche* (Grothendieck 1995) ; Georges Maltsiniotis a édité *À la poursuite des champs* (Maltsiniotis 2022) et, avec Matthias Künzer et Jean Malgoire, les *Dérivateurs* ; Leila Schneps et Pierre Lochak ont publié *l'Esquisse* (Grothendieck 1997) ; Pierre Colmez et Jean-Pierre Serre, la correspondance (Colmez et Serre 2001). Ce sont, avec d'autres, les éditions qui couvrent les vingt cotes que la transcription présentée ici laisse de côté (section 2.1) ; le site en dessine le réseau, sur la seule foi des rôles documentés. Ces décomptes valent pour les 130 cotes lues, reposent sur une règle de détection et non sur une lecture exhaustive, et ne nomment pas les personnes privées ; le recensement du Mathematics Genealogy Project est lui-même incomplet.

7 Trois études de cas

7.1 Les lettres de 1974 : une thèse, un jury, un programme

Deux lettres de 1974, conservées dans les cotes 103 et 134-1, sont les pièces les plus sûres du corpus pour un propos historique : datées, localisées, très lisibles (au plus trois mots illisibles par page), et conservées en deux copies qui se contrôlent l'une l'autre. La première, dactylographiée, « *Villecun le 23.6.1974* », adressée à Deligne, Giraud et Verdier et signée « *Schurik* », rappelle que Hoàng Xuân Sính travaille depuis 1967 sur un sujet qu'il lui a proposé — théorie de structure des Gr-catégories —, qu'il a reçu son manuscrit mis au net et envoyé un rapport

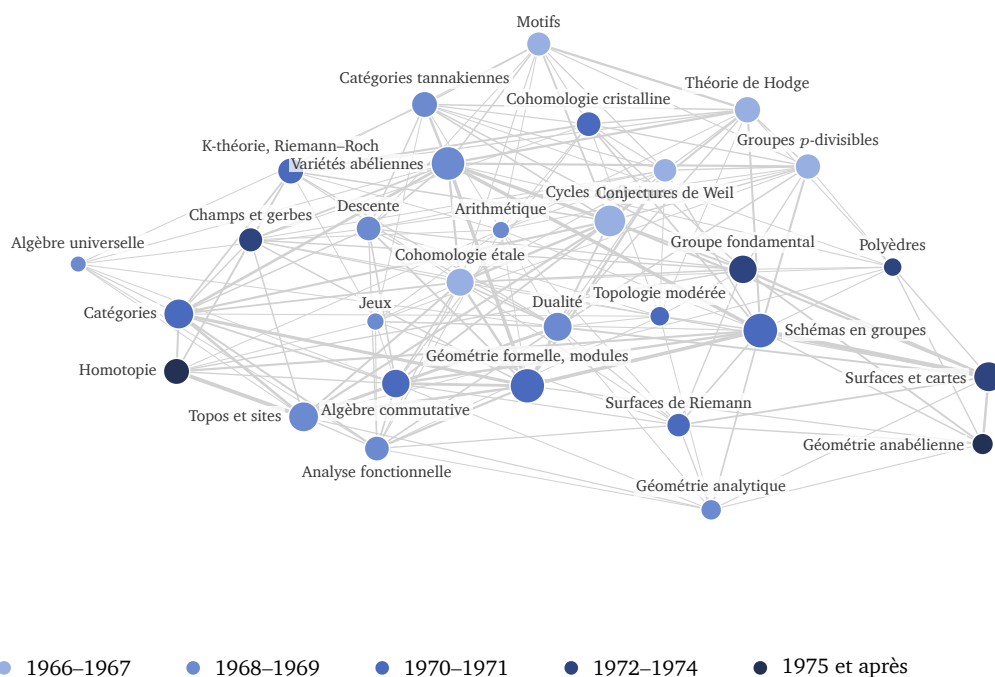


Fig. 1 : Carte des mathématiques du fonds : les trente sujets sous lesquels se rangent les mots-clés des 72 lectures modernisées (850 des 1447 mots-clés sont rattachés). Deux sujets sont proches quand ils partagent des cotes, et reliés quand ils en partagent plus que ne le voudrait le hasard (force d'association au moins égale à 1) ; un disque plus grand, plus de cotes. La couleur donne la datation moyenne des cotes du sujet, calculée sur les milieux des fourchettes de l'inventaire : un ordre de grandeur, non une date. Les mots-clés sont ceux des lectures modernisées, une interprétation, et la disposition est calculée une fois, à graine fixe. D'après `src/content/math-map.json` (2026-09-26), comme la carte du site, onglet « Maps ».

aux autorités vietnamiennes, et que « *Mme Sinh, avec mon accord, a demandé à présenter ce travail comme thèse de doctorat, et à faire sa soutenance en France* » (103, lot 1, p. 16). Il demande aux trois destinataires de siéger au jury et envisage une soutenance à l'automne. La thèse fut soutenue en 1975 à l'université Paris VII (Hoàng 1975) ; l'écart entre ce projet et la soutenance effective reste à documenter.

La seconde lettre, de sa main, « *Lodève le 27.8.74* », à Deligne, transpose les résultats de la thèse dans le langage des champs et pose, pour deux faisceaux abéliens sur un topos, un triangle et une suite exacte dont le terme médian classe des champs de Picard non nécessairement stricts. Elle ne revendique rien ; elle demande :

« *Le triangle exact (T) et la suite exacte $(*)$ sont ils connus par les compétences (Quillen, Breen, Illusie ...) ?* » (103, lot 1, p. 11)

Le mot « *compétences* » est une lecture douteuse (la lecture modernisée de l'autre copie lit « *compétents* »). La copie de 134-1, sous une chemise « *Lettres Breen 75, 76* », porte en marge une note signée de Deligne qui la transmet à Breen : « *j'imagine que tu sais ce que le maître demande, mais n'ai pu néanmoins lui répondre* ». On voit ainsi, sur quelques feuillets, un mathématicien qui a quitté l'IHÉS diriger à distance une thèse commencée au Vietnam, en organiser le jury, et en tirer aussitôt un programme — les champs de Picard non stricts, les Gr-champs, les 2-gerbes — qu'il soumet à ses anciens élèves, lesquels se le transmettent. Le rattachement de ces pièces par les archivistes au groupe « *Autour de Pursuing stacks* » suggère une filiation avec 1983 que les lettres rendent plausible et qu'il faudrait démontrer sur les textes.

7.2 La cote 27 : une rédaction abandonnée de SGA 3

La cote 27, intitulée par les archivistes « *SGA D [SGA 3]. Compléments XII à XVII* » et portant sur sa chemise « *Divers [pour] XII à XIV* », contient cinq feuillets dactylographiés numérotés 6 à 10, marqués au crayon « *[Co] Exp XIII* » : une Proposition 1.3 et sa démonstration, pour un groupe algébrique opérant sur un schéma V et un sous-schéma W , suivie de trois corollaires et d'une remarque qui définit des « *points W -réguliers* » ; le texte s'arrête au milieu d'une phrase (27, lot 1, p. 2–6). Ses interventions à l'encre ne sont pas cosmétiques : il remplace « *lisse sur k* » par « *génériquement réduit* », ajoute une hypothèse de normalité, précise une séparabilité. Une comparaison avec l'exposé XIII imprimé (SGA 3, 1970), faite par machine sur sa réédition récente, indique que le § 1 publié ne contient qu'un lemme et que les énoncés généraux n'y reparaissent qu'en cas particulier. Si cela se confirme, ces feuillets documentent un cadre général sacrifié au seul cas utile. Toute la thèse repose sur une comparaison qu'une personne doit refaire, sur l'édition de 1970 et sur la réédition. Les pages 27 à 36 de la même cote, sous une seconde chemise « *Théorème de $\frac{1}{2}$ continuité* », esquissent une démonstration d'inégalités de semi-continuité que l'exposé X, 8.7, énonce sans preuve ; c'est un candidat, sur des pages très raturées, qu'on ne mentionne ici que pour dire qu'il attend l'avis d'un spécialiste.

7.3 La cote 29 : SGA 1 en fabrication en 1967

La cote 29, « *Groupe fondamental [Autour de SGA 4 et SGA 7]* », 216 pages, contient une correspondance de 1967 avec Jacob Murre, lisible sans aucun mot illisible, qui montre SGA 1 encore ouvert quatre ans avant son impression (SGA 1, 1971). Murre rédige pour le séminaire de 1960–1961 un exposé sur le groupe fondamental modéré ; le 29 mars 1967, il envoie son

manuscrit et s'inquiète d'avoir retardé « *the publication date of your first volume* ». La réponse de Grothendieck énumère des énoncés faux dans les notes qu'il lui avait données, et en prend la responsabilité :

« *I am all the more sorry that by my own fault, there is a number of misstatements which, I am afraid, will force you to do a serious recasting of the whole exposition.* »
(29, lot 1, p. 7)

Le 29 avril, il envoie une esquisse dactylographiée des « *données de ramification* », qui naît de l'échec de la première rédaction, et un plan en six paragraphes ; en 1969, Murre lui soumet une version préliminaire de notes sur les revêtements formels modérément ramifiés. L'exposé ne figure pas dans SGA 1 imprimé, et la matière semble avoir abouti au volume de Grothendieck et Murre de 1971 (Grothendieck et Murre 1971) ; le rapprochement reste à vérifier sur le texte. Le cas montre l'école au travail : un collaborateur rédige, le maître relit, se corrige, et réécrit le cadre.

8 Discussion

Trois choses changent, ou peuvent changer, quand on lit le fonds comme un corpus.

La première concerne la chronologie. Une part de ce qu'on croit savoir des dates des notes vient de l'inventaire, et l'inventaire, pour l'essentiel, a déduit : du papier, des lettres, des voisinages. Les feuillets datés de sa main sont rares, tardifs, et concentrés dans quelques cotes. Il en résulte une règle de méthode plutôt qu'un résultat : toute affirmation d'antériorité fondée sur une fourchette d'inventaire est à écarter, et toute datation d'une cote doit dire de quelle couche elle vient — l'inventaire, le feuillet, ou une inférence. Le registre des dates des feuillets en donne l'instrument.

La deuxième concerne la période qui suit 1970. Le récit courant, qui s'appuie en grande partie sur *Récoltes et semailles*, fait de ces années celles d'un retrait. Les notes n'y contredisent pas le retrait institutionnel ; elles montrent une production mathématique continue et dense, menée en fils parallèles, datée au jour dans ses moments les plus intenses (l'hiver 1983–1984, juin 1986), et une activité de direction et d'échange — Murre en 1967, Sinh et Deligne en 1974, Bers en 1984 — que la biographie mentionne sans pouvoir la montrer. Elles montrent aussi un enseignement qui cherche ses objets hors de la recherche en cours : l'annonce dactylographiée d'un cours de DEA de 1977–1978 à Montpellier part de ce qu'« *il est étrange que l'icosaèdre, étudié depuis plus de deux mille ans dans des contextes et des optiques très divers, ne semble jamais avoir été étudié systématiquement du point de vue combinatoire* », et propose « *une investigation commune sur ce thème, en partant de l'intuition combinatoire la plus naïve, exemplifiée sur des modèles en carton* » (75, lot 2, p. 30). Elles montrent aussi une œuvre qui ne se cite plus elle-même, et d'où les motifs, au moins dans le corpus transcrit, ont disparu. Les lectures qui voient dans les années 1949–1991 une vision d'un seul tenant (Zalamea 2025) trouvent dans les notes une trace de cette continuité, celle des objets et des programmes (section 6) ; elles y trouvent aussi une rupture qu'elles n'ont pas de raison de voir depuis l'imprimé, celle du renvoi à l'œuvre publiée.

La troisième concerne le rapport entre le souvenir et la trace. *Récoltes et semailles* est un témoignage, et un témoignage se lit avec ses sources. Le fonds de Montpellier est la source principale de ce témoignage, et une lecture d'ensemble permet de confronter l'un à l'autre sur

des points précis : ce qui, dans les notes, revient ; ce qui cesse ; ce qui est daté quand. Ce n'est pas le lieu d'engager cette confrontation, qui demande des transcriptions vérifiées et le reste du fonds ; c'est celui de dire qu'elle est devenue possible.

9 Limites

Toutes les transcriptions citées sont des premières passes faites par machine et non vérifiées sur les fac-similés par une personne. Les taux d'illisible et de lecture douteuse sont des bornes de ce que la machine a déclaré ne pas lire, non de ce qu'elle a mal lu sans le dire ; ils dépendent en outre de l'outil, puisque la densité des lectures marquées douteuses varie d'un facteur sept d'une version du modèle à l'autre. La répartition entre ses insertions et les restitutions du transcripteur a été faite par une règle mécanique, et reste à vérifier sur les pages.

Les lectures modernisées, qui ont servi à comprendre et non à citer, se trompent parfois, et deux erreurs ont été trouvées en préparant cet article : le résumé de la cote 114 présente comme vraie une proposition d'*À la poursuite des champs* (la proposition 4 de la page 350) que la littérature réfute par un contre-exemple, la catégorie des cubes (Cisinski 2006 ; Maltsiniotis 2005) ; celui de la cote 47 affirme que la cote précède d'au moins dix ans des travaux de 1981 et 1983, ce que sa datation ne permet pas de dire. Ni l'une ni l'autre n'est reprise ici. La vérification formelle de dix-huit cotes (Hua 2026b) en a trouvé trois autres. Deux sont de même nature : l'énoncé du feuillet tient, mais la glose moderne que la lecture y ajoutait est fausse — dans la cote 158, un noyau de Rees réduit à un point, qu'un monoïde à trois éléments dément (158, lot 3, p. 44) ; dans la cote 114, l'encadrement de tout localisateur fondamental par W_0 , qui ne vaut pas pour tous, la lecture ayant omis la condition « *Loc 4* » que la page impose (114, lot 1, p. 3). La troisième est sur la page : dans la cote 19, le théorème de comonadicité donne pour nécessaire et suffisante une condition qui n'est que suffisante, une inclusion coréflexive de couples d'ensembles le montre, et la lecture l'avait reprise en l'identifiant à tort au théorème de Beck (19, lot 1, p. 4). La vérification a trouvé par ailleurs des hypothèses superflues dans une dizaine de cotes et des formulations trompeuses dans deux autres (125, 22). Les erreurs des lectures se logent donc surtout là où elles dépassent la page, et c'est par leurs gloses que leur vérification devrait commencer ; celle de la cote 19 rappelle que la page elle-même, brouillon de travail, n'est pas un énoncé garanti.

Le corpus est un échantillon : 130 cotes sur 178, et, parmi les cotes laissées de côté parce qu'éditées ou non encore transcrites, les grands ensembles datés des années 1980. Il ne comprend pas non plus les papiers de ses dernières années, conservés à la Bibliothèque nationale de France et non numérisés, où il faudrait chercher, par exemple, s'il est revenu aux motifs après 1991. Toute affirmation d'absence — les motifs dans les notes tardives, les renvois à EGA et SGA après 1974 — vaut pour ce corpus seulement. Les comparaisons avec l'imprimé ont été faites par machine et sont des pistes. Enfin, aucune image du fonds n'est reproduite, faute d'autorisation, et les citations sont brèves : le lecteur est renvoyé, pour chacune, au fac-similé que l'université publie.

10 Conclusion

Les notes de travail de Grothendieck ne sont pas un texte ; elles en sont le chantier, et un chantier se lit autrement qu'un livre. Lues ensemble, elles montrent une chronologie à

reconstruire plutôt qu'à reprendre, une manière de travailler qui garde ses recommencements et date ses séances quand elle s'y met, et une pensée dont certaines lignes traversent trente ans pendant que d'autres s'arrêtent. Ces constats reposent sur une transcription qu'aucune personne n'a encore relue, et l'article a dit, pour chacun, ce qui en dépend. La vérification des passages cités est la condition de leur publication ; celle du reste du fonds est un travail d'historiens et de mathématiciens, que la transcription ne remplace pas, et qu'elle rend enfin possible à l'échelle du fonds.

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle

Les transcriptions et les lectures modernisées sur lesquelles repose cet article ont été produites par des modèles de langage (Claude Opus 5, Opus 5.5, Fable 5 et Fable 5.1, d'Anthropic), sous des règles éditoriales écrites par l'auteur, et n'ont pas été vérifiées sur les fac-similés par une personne. Les registres de dates, de lettres et de citations, et les dossiers de preuves dont l'article est tiré, ont été établis par les mêmes modèles, sous la direction de l'auteur, à partir des transcriptions ; chaque entrée renvoie au fichier et à la ligne qui la fondent. Le texte de l'article a été rédigé avec l'aide de ces modèles sous la direction de l'auteur, qui en a relu et corrigé le contenu et en assume l'entière responsabilité. Aucune formalisation dans un assistant de preuve n'a été faite pour ce travail.

Sources et données

Le fonds : Université de Montpellier, *Archives Grothendieck*, <https://grothendieck.umontpellier.fr/>. Les transcriptions, les lectures modernisées, les registres, les preuves Lean (répertoire lean/) et les sources de cet article sont publiés dans le dépôt <https://github.com/Commutator-IO/grothendieck-project> et consultables à côté du fac-similé sur <https://grothendieck.commutator.io>, où chaque référence de la forme « cote, lot, page » de cet article est un lien. Les transcriptions sont des documents de travail non autorisés, retirés sur demande ; aucune image du fonds n'y est conservée.

Bibliographie

- Cisinski, Denis-Charles. 2006. *Les préfaisceaux comme modèles des types d'homotopie*. Astérisque 308. Paris : Société mathématique de France.
- Colmez, Pierre, et Jean-Pierre Serre (éd.). 2001. *Correspondance Grothendieck–Serre*. Documents mathématiques 2. Paris : Société mathématique de France.
- Cruz Morales, John Alexander. 2024. «The Notion of Space in Grothendieck». Dans Bharath Sriraman (éd.), *Handbook of the History and Philosophy of Mathematical Practice*, 1865–1884. Cham : Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40846-5_5.
- Grothendieck, Alexandre. 1995. *La Longue Marche à travers la théorie de Galois*, t. 1, éd. Jean Malgoire. Montpellier : Université Montpellier II.
- Grothendieck, Alexandre. 1997. «Esquisse d'un programme». Dans Leila Schneps et Pierre Lochak (éd.), *Geometric Galois Actions 1*, 5–48. London Mathematical Society Lecture Note

- Series 242. Cambridge : Cambridge University Press.
- Grothendieck, Alexandre. 2022. *Récoltes et semailles. Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien*. 2 vol. Paris : Gallimard, coll. «Tel».
- Grothendieck, Alexandre, et Jacob P. Murre. 1971. *The Tame Fundamental Group of a Formal Neighbourhood of a Divisor with Normal Crossings on a Scheme*. Lecture Notes in Mathematics 208. Berlin : Springer.
- Grothendieck Circle. s.d. *Published texts*, éd. Leila Schneps. <https://webusers.imj-prg.fr/~leila.schneps/grothendieckcircle/pubtexts.php>.
- Hoàng Xuân Sính. 1975. *Gr-catégories*. Thèse de doctorat d'État, Université Paris VII.
- Hua, Michel. 2026a. «A Machine Reads Grothendieck's Working Notes : Transcribing and Encoding Mathematical Manuscripts». Prépublication, en préparation pour le *Journal of the Text Encoding Initiative*. <https://grothendieck.commutator.io/article/grothendieck-jtei.pdf>.
- Hua, Michel. 2026b. «Annexe. Énoncés des lectures modernisées démontrés». Document de travail. <https://grothendieck.commutator.io/article/grothendieck-lean.pdf>.
- Jackson, Allyn. 2004. «Comme appelé du néant — As If Summoned from the Void : The Life of Alexandre Grothendieck». *Notices of the American Mathematical Society* 51 (9) : 1038–1056 et 51 (10) : 1196–1212.
- Krömer, Ralf. 2006. «La «machine de Grothendieck» se fonde-t-elle seulement sur des vocables métamathématiques? Bourbaki et les catégories au cours des années cinquante». *Revue d'histoire des mathématiques* 12 (1) : 119–162. <https://doi.org/10.24033/rhm.38>.
- Krömer, Ralf. 2007. *Tool and Object : A History and Philosophy of Category Theory*. Science Networks. Historical Studies 32. Bâle : Birkhäuser.
- Künzer, Matthias, Jean Malgoire et Georges Maltsiniotis (éd.). s.d. Alexandre Grothendieck, *Les Dérivateurs*. Édition en ligne.
- Maltsiniotis, Georges. 2005. *La théorie de l'homotopie de Grothendieck*. Astérisque 301. Paris : Société mathématique de France.
- Maltsiniotis, Georges (éd.). 2022. Alexandre Grothendieck, *À la poursuite des champs*, vol. I. Documents mathématiques 20. Paris : Société mathématique de France.
- McLarty, Colin. 2007. «The Rising Sea : Grothendieck on Simplicity and Generality». Dans Jeremy J. Gray et Karen Hunger Parshall (éd.), *Episodes in the History of Modern Algebra (1800–1950)*, 301–325. History of Mathematics 32. Providence : American Mathematical Society.
- McLarty, Colin. 2025. «Grothendieck Did Not Believe in Universes, He Believed in Topos and Schemes». Dans Panza, Struppa et Szczeciniarz 2025, 265–276.
- Nori, Madhav V. 1976. «On the Representations of the Fundamental Group». *Compositio Mathematica* 33 : 29–41.
- Nori, Madhav V. 1982. «The Fundamental Group-Scheme». *Proceedings of the Indian Academy of Sciences (Mathematical Sciences)* 91 : 73–122.

- Panza, Marco, Daniele C. Struppa et Jean-Jacques Szczeciniarz (éd.). 2025. *The Mathematical and Philosophical Legacy of Alexander Grothendieck*. Chapman Mathematical Notes. Cham : Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-68934-5>.
- SGA 1. 1971. Alexandre Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental*. Lecture Notes in Mathematics 224. Berlin : Springer.
- SGA 3. 1970. Michel Demazure et Alexandre Grothendieck (dir.), *Schémas en groupes*. Lecture Notes in Mathematics 151–153. Berlin : Springer.
- Université de Montpellier. s.d. *Archives Grothendieck*. <https://grothendieck.umontpellier.fr/>.
- van den Dries, Lou. 1998. *Tame Topology and o-minimal Structures*. London Mathematical Society Lecture Note Series 248. Cambridge : Cambridge University Press.
- Zalamea, Fernando. 2024. «Grothendieck : A Short Guide to His Mathematical and Philosophical Work (1949–1991)». Dans Bharath Sriraman (éd.), *Handbook of the History and Philosophy of Mathematical Practice*, 1257–1296. Cham : Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40846-5_27.
- Zalamea, Fernando. 2025. «Grothendieck’s 40 Main Years (1949–1991) : A Unitary Vision Through the TSK Models (Topos of Sheaves over Kripke Models)». Dans Panza, Struppa et Szczeciniarz 2025, 1–43.

A Cotes citées

Tab. 3 : Les cotes citées, avec leur datation d’inventaire, reproduite telle quelle.

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
1	Analyse fonctionnelle	1953
2	Théorème de Riemann-Roch / RR [Riemann-Roch] Notes Antiques (antérieur[es à] 1958)	[1957]
7	Notes laïus novembre-décembre 1967 (Cristaux)	1966-1967
10	Catégories tensorielles	[à partir de 1958]
16	Formalisme algébrique des correspondances et algèbres de Poincaré-Hodge (cf conjectures standard)	1966-1967
19	Topos	[à partir de 1958-1973]
27	SGA D [SGA 3]. Compléments XII à XVII : tapuscrit annoté (s.d.), notes manuscrites (s.d.).	[vers 1962-1970]
28	[Groupes algébriques (SGA 3)]	[vers 1970]
29	Groupe fondamental [Autour de SGA 4 et SGA 7] : lettres (1959, 1967, 1969), tapuscrits et copies de tapuscrit annotés (s.d.), notes manuscrites (s.d.).	1959-1969
67	Chirurgie des surfaces conformes	[à partir de 1977]-1984

Cote	Titre (inventaire)	Datation (inventaire)
101	Cohomologie locale	[à partir de 1967-1968]
103	Courrier [Correspondance sur la thèse de Sinh] : copies d'article annoté (1974), lettres (1974).	1974
108	Divers, liste questions	[à partir de 1973]
114	Asphéricité	[1983]
117	Théories homotopiques	1983
134-1	Lettres Breen 75,76 [correspondance avec Larry Breen, Pierre Deligne et Daniel Quillen] : lettres et copies de lettre (1974-1976, 1984).	1974-1984
135	Catégories [et Gr-catégories]	[vers 1974]
148	Teichmüller (1983)	1983
150	Espaces stratifiés et voisinages côniques (ou : déploiement des espaces stratifiés)	1981-1982
151	Topos stratifié (1981)	[à partir de 1981-à partir de 1990]
154	[Système de pseudo-droites]	1983-1984
156-1	[Chapitre] I. Vers une géométrie des formes (topologiques)	1986
156-2	[Chapitre] II. Réalisations topologiques des réseaux	1986
156-3	[Chapitre] III. Réseaux via découpages	1986
156-5	[Chapitre] V. Algèbre des figures	1986
158	[Autour des Dérivateurs]	[vers 1990-1991]
161-3	Topos	[vers 1963-1973]
162-5	Tapis de Quillen : tapuscrit et copies de tapuscrits (1968, s.d.), notes manuscrites (1968), tiré à part (1968).	1968-[à partir de 1970]

B Ce que doit comprendre la vérification avant publication

Chaque citation et chaque date de cet article doivent être collationnées sur le fac-similé, à la page indiquée, par l'auteur et, pour les passages mathématiques, par un spécialiste. En particulier : les dates de 7 et de 154, dont plusieurs sont marquées douteuses ; la date « 27.8.74 » de la lettre à Deligne, dont un chiffre a presque disparu sur l'une des copies ; le mot « *compétences* » de la même lettre ; l'encre et la main des marges de 156-5 renvoyant au chapitre VIII ; la comparaison de 27 avec l'exposé XIII imprimé et réédité ; le rapprochement de la correspondance de 1967 avec le volume de Grothendieck et Murre ; la présence de la lettre à Serre de 1959 dans la *Correspondance* publiée. Les registres de dates et de lettres du dépôt portent, pour chaque entrée, le fichier et la ligne qui la fondent, et une liste de contrôle des vérifications qui ne demandent qu'un lecteur de l'écriture est tenue dans le dépôt.